

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)

หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

เอกสารข้อกำหนดความต้องการของซอฟต์แวร์ (Software Requirements
Specification: SRS)

โครงการ: ระบบติดตามและแจ้งเตือนพัสดุหอพัก (RMUTL Smart Dormitory Package Notification & Tracking System)

หัวข้อ	รายละเอียด
รหัสเอกสาร	SRS-ENGSE205-2026-V1.0
ชื่อระบบ	ระบบติดตามและแจ้งเตือนพัสดุหอพัก (Smart Dormitory Package Notification & Tracking System)
เวอร์ชันเอกสาร	1.0.0 (ฉบับสมบูรณ์สำหรับ Sprint 3 - System Integration & Testing)
วันที่จัดทำ	17 กันยายน 2569
มาตรฐานอ้างอิง	IEEE Std 830-1998 / ISO/IEC/IEEE 29148:2018 และมาตรฐาน ISO 29110 (VSE Profile)
รายวิชา	ENGSE205 Software Process and Quality Assurance
สถาบัน	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)
ทีมผู้พัฒนา (76 Company)	1. ธนโชติ จาติระดุก 2. ภูมิรัฐกิตติ์ รอดเรือน 3. มงคล อาซากิจ 4. วชิรวิทย์ ปินะกาโร

ประวัติการแก้ไขและควบคุมเอกสาร (Revision History)

เวอร์ชัน	วันที่	ผู้ปรับปรุง	รายละเอียดการแก้ไข
0.1.0	25 ส.ค. 2569	ทีม 76 Company	ร่างข้อกำหนดความต้องการเบื้องต้น (Initial Draft) จาก Requirement Spec
0.5.0	5 ก.ย. 2569	ทีม 76 Company	ปรับเพิ่มรายละเอียดสถาปัตยกรรม REST API และ Mock LINE Notify
1.0.0	17 ก.ย. 2569	ภูมิรัฐกิตติ์ & ทีมงาน	รวบรวมและจัดทำเอกสาร SRS ฉบับสมบูรณ์ เชื่อมโยง SDD, API Contract และ Test Cases 23 เคส

ระบบติดตามและแจ้งเตือนพัสดุหอพัก (RMUTL) | เอกสารข้อกำหนดความต้องการของซอฟต์แวร์ (SRS)

✓ สถานะความต้องการระบบ: ผ่านการตรวจสอบและตรวจรับครบถ้วน 100% (Verified 5/5 Requirements, Passed 23/23 Test Cases, 0 Defects)

บทที่ 1: บทนำและสภาพแวดล้อมระบบ (Introduction & Environment Setup)

เอกสารข้อกำหนดความต้องการของซอฟต์แวร์ (Software Requirements Specification: SRS)

ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อระบุข้อกำหนดความต้องการทั้งเชิงหน้าที่ (Functional Requirements FR-01 ถึง FR-05) และเชิงคุณภาพ (Non-Functional Requirements NFR-01 ถึง NFR-05) ของ "ระบบติดตามและแจ้งเตือนพัสดุหอพัก (RMUTL Smart Dormitory Package Notification & Tracking System)" อย่างเป็นทางการ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานร่วมกันระหว่างทีมพัฒนา 76 Company, ทีมทดสอบระบบ, และผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐานสากล ISO 29110

สภาพแวดล้อมระบบที่เปิดทดสอบ (Active Services)	ชุดข้อมูลทดสอบมาตรฐาน (Test Data Set)
- Backend API: http://localhost:5000 (Express.js, Mongoose) - Staff Portal: http://localhost:5174 (Vite React + TailwindCSS) - Student Portal: http://localhost:5173 (Vite React + TailwindCSS, Responsive) - Database: MongoDB (Dormitory_parcel / package_notify_db)	- นักศึกษาในระบบ: สมหญิง ใจดี (ห้อง 202 S20, @Pama) - นักศึกษาในระบบ: สมชาย รักเรียน (ห้อง 101 A1, @Somchai) - นักศึกษานอกระบบ: นายไม่มี ในระบบ (สำหรับเคส Unknown) - รหัสพัสดุตัวอย่าง: TH1234567890, UNK-998877, E2E-TEST-001

บทที่ 2: ภาพรวมของระบบ (Overall Description)

ระบบถูกพัฒนาด้วยสถาปัตยกรรม Multi-tier Client-Server โดยแยกส่วนแสดงผล (React 19) ออกจากส่วนประมวลผล (Node.js/Express) และฐานข้อมูล (MongoDB) มีฟังก์ชันงานครอบคลุมวงจรชีวิตพัสดุหอพักตั้งแต่การรับเข้า การตรวจสอบชื่อ การแจ้งเตือน การจัดการพัสดุดังกล่าว และการส่งมอบพร้อมลายเซ็นดิจิทัล

สรุปภาพรวมข้อกำหนดความต้องการและการตรวจรับ (Executive Summary)

รหัสหมวด	ขอบเขตข้อกำหนดความต้องการ / โมดูล	ผู้รับผิดชอบหลัก	จำนวนเคส	ผ่าน	ตก	สถานะการตรวจรับ
TC-FR01	การบันทึกและตรวจสอบชื่อนักศึกษา (FR-01)	นายธนชาติ จาติระดุก	5	5	0	ผ่านสมบูรณ์ (100%)
TC-FR02	ระบบจำลองการแจ้งเตือนส่วนตัว (FR-02)	นายมงคล อาซากิจ	3	3	0	ผ่านสมบูรณ์ (100%)
TC-FR03	ระบบจำลองการแจ้งเตือนซ้ำ 5 ชม. (FR-03)	นายมงคล อาซากิจ	3	3	0	ผ่านสมบูรณ์ (100%)
TC-FR04	บอร์ดพัสดุไม่ทราบชื่อและระบบเคลม (FR-04)	นายวชิรวิทย์ ปิ่นะกาโร	4	4	0	ผ่านสมบูรณ์ (100%)
TC-FR05	หน้าจอลงนามและเซ็นรับพัสดุดิจิทัล (FR-05)	นายวชิรวิทย์ ปิ่นะกาโร	4	4	0	ผ่านสมบูรณ์ (100%)
TC-INT	การทดสอบเชื่อมโยงระบบครบวงจร (Integration)	ธนชาติ / วชิรวิทย์	2	2	0	ผ่านสมบูรณ์ (100%)
TC-NFR	คุณลักษณะเชิงคุณภาพและประสิทธิภาพ (NFR)	ธนชาติ / มงคล	2	2	0	ผ่านสมบูรณ์ (100%)
รวมทั้งสิ้น	การตรวจสอบและยอมรับระบบทั้งหมด (System Acceptance)	ทีมงานผู้พัฒนาทุกคน (76 Company)	23	23	0	✓ ผ่านการรับรอง 100%

บทที่ 3: ข้อกำหนดความต้องการเชิงหน้าที่ (Specific Functional Requirements)

 [REQ-FR01] การบันทึกพัสดุและการตรวจสอบชื่อนักศึกษา (Exact Match Verification)	 STATUS: VERIFIED (100%)
วัตถุประสงค์ (Objective)	ตรวจสอบว่าระบบสามารถบันทึกพัสดุเข้าใหม่ และค้นหา/ยืนยันชื่อนักศึกษาที่มีอยู่จริงในฐานข้อมูล พร้อมทั้งกรอกข้อมูลอัตโนมัติ (Auto-fill) ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ 100%
ผู้ใช้งานหลัก (Primary Actor)	เจ้าหน้าที่หอพัก (Dormitory Staff) ผ่าน Staff Portal (Port: 5174)
เงื่อนไขก่อนเริ่ม (Preconditions)	เปิดหน้า Staff Portal อยู่ที่แท็บ "บันทึกพัสดุใหม่" ฐานข้อมูล MongoDB เชื่อมต่อสมบูรณ์
ข้อมูลนำเข้า (Inputs)	- tracking_number (String, จำเป็น): หมายเลขติดตามพัสดุ เช่น TH1234567890 - receiver_name_on_box (String, จำเป็น): ชื่อ-นามสกุลผู้รับบนกล่อง เช่น "สมหญิง ใจดี" - image_path (String, ทางเลือก): รูปถ่ายกล่องพัสดุ (Base64)
ขั้นตอนการประมวลผล (Processing Steps)	1. เจ้าหน้าที่กรอกชื่อ-นามสกุลผู้รับลงในช่อง "ชื่อผู้รับ" 2. ระบบส่งคำขอ GET /api/students/verify?name={name} เพื่อตรวจสอบกับฐานข้อมูลนักศึกษา (Exact Match ทั้งชื่อและนามสกุล) 3. กรณีพบชื่อ (Matched): แสดงไอคอนสีเขียว ทำการ Auto-fill ข้อมูลห้อง อาคาร และ LINE ID ให้อัตโนมัติ 4. กรณีไม่พบชื่อ (Unmatched): แสดงข้อความแจ้งเตือนสีแดง และแนะนำให้จัดพัสดุเข้าหมวด "unknown" (พัสดุไม่ทราบชื่อ) 5. เจ้าหน้าที่กดยืนยันบันทึก -> ส่งคำขอ POST /api/packages บันทึกลง MongoDB
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Result)	ระบบแสดง Toast "บันทึกพัสดุสำเร็จ", เคลียร์ฟอร์มเตรียมพร้อมรับรายการถัดไป, ข้อมูลพัสดุไปปรากฏในแท็บ "จัดการพัสดุ" ด้วยสถานะ "รอรับ (pending)"
ผลการตรวจสอบจริง (Actual Result)	 บันทึกผลการตรวจสอบจริง: ตรวจสอบชื่อ "สมหญิง ใจดี" พบข้อมูลและ Auto-fill ทันที, ตรวจสอบ "นายไม่มี ในระบบ" แจ้งเตือนสีแดงและจัดเข้า Unknown ถูกต้อง, มี Form Validation แจ้งเตือนสีแดงหากปล่อยช่องว่าง สมบูรณ์ 100%
REST Endpoints ที่เกี่ยวข้อง	GET /api/students/verify, POST /api/packages
ชุดการทดสอบที่รองรับ (Traceability)	TC-FR01-01, TC-FR01-02, TC-FR01-03, TC-FR01-04, TC-FR01-05 (ผ่านครบ 5/5 เคส)
ผู้รับผิดชอบโมดูล	นายธนโชติ จาติระดุก (Staff UI Lead) วันที่ตรวจรับ: 17 กันยายน 2569
 [REQ-FR02] การส่งข้อความแจ้งเตือนส่วนบุคคลทันที (Automated Personal Notification)	 STATUS: VERIFIED (100%)
วัตถุประสงค์ (Objective)	ตรวจสอบว่าระบบจำลองการส่งแจ้งเตือนส่วนตัวทำงานทันทีเมื่อมีพัสดุที่จับคู่ชื่อนักศึกษาสำเร็จ
ผู้ใช้งานหลัก (Primary Actor)	ระบบอัตโนมัติ (Server Daemon) / นักศึกษาเจ้าของพัสดุ
เงื่อนไขก่อนเริ่ม (Preconditions)	เจ้าหน้าที่บันทึกพัสดุที่มีชื่อตรงกับนักศึกษาในระบบสำเร็จ
ข้อมูลนำเข้า (Inputs)	ข้อมูลระเบียนพัสดุและรหัสนักศึกษาที่จับคู่ได้ (matched_student)
ขั้นตอนการประมวลผล (Processing Steps)	1. ทันทีที่บันทึกพัสดุสำเร็จ (POST /api/packages) หากมี matched_student 2. ระบบเรียกใช้ notificationService.sendPackageArrivalNotification 3. ฟังก์ชัน mockSendNotification จำลองการส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน Server Logger ทันที 4. บันทึกประวัติการส่งลงใน Collection notifications (ประเภท: "arrival")
รูปแบบข้อความแจ้งเตือน	 [แจ้งเตือนพัสดุหอพัก] สวัสดีคุณ {ชื่อ-นามสกุล} (ห้อง {ห้อง} ตึก {ตึก}) มีพัสดุใหม่มาถึงหอพักแล้ว!  เลขพัสดุ: {เลขพัสดุ}  สถานที่รับ: ห้องธุรการหอพัก  เวลาบันทึกเข้า: {วันเวลา}  ส่งไปยัง LINE ID: {LINE Handle}

 [REQ-FR01] การบันทึกพัสดุและการตรวจสอบชื่อนักศึกษา (Exact Match Verification)	 STATUS: VERIFIED (100%)
ผลการตรวจสอบจริง (Actual Result)	 บันทึกผลการตรวจสอบจริง: Backend Terminal แสดง Log ข้อความแจ้งเตือนทันทีในเวลา 0.4 วินาที มีโครงสร้างครบทั้ง 5 ส่วนถูกต้อง และพัสดุไม่ทราบชื่อไม่มีการส่งแจ้งเตือนรบกวนนักศึกษา
REST Endpoints ที่เกี่ยวข้อง	POST /api/packages, GET /api/notifications
ชุดการทดสอบที่รองรับ (Traceability)	TC-FR02-01, TC-FR02-02, TC-FR02-03 (ผ่านครบ 3/3 เคส)
ผู้รับผิดชอบโมดูล	นายมงคล อาซากิจิ (Notification Service Lead) วันที่ตรวจรับ: 17 กันยายน 2569
 [REQ-FR03] การแจ้งเตือนซ้ำกรณีพัสดุดังรับเกิน 5 ชั่วโมง (Overdue Reminder Notification)	 STATUS: VERIFIED (100%)
วัตถุประสงค์ (Objective)	ระบบสามารถสแกนและส่งข้อความแจ้งเตือนซ้ำไปยังนักศึกษาที่มีพัสดุนสถานะ "pending" ค้างรับเกินกว่า 5 ชั่วโมงโดยอัตโนมัติ
ผู้ใช้งานหลัก (Primary Actor)	ระบบอัตโนมัติ (Background / Reminder API)
เงื่อนไขก่อนเริ่ม (Preconditions)	มีพัสดุในระบบที่มี arrival_time ผ่านมาเกินกว่า 5 ชั่วโมง และสถานะยังเป็น pending
ข้อมูลนำเข้า (Inputs)	พารามิเตอร์เกณฑ์เวลา: hours=5 ผ่าน Query Parameter GET /api/notifications/check-reminders?hours=5
ขั้นตอนการประมวลผล (Processing Steps)	1. API ทำการสแกนหาพัสดุนสถานะ pending ที่ arrival_time เกินกว่า 5 ชม. และ reminded_at ยังเป็น null 2. ส่งแจ้งเตือนซ้ำระบุจำนวนชั่วโมงที่ค้างรับจริง 3. อัปเดต reminded_at = Date.now() และบันทึกลง Collection notifications 4. พาสตุนสถานะ "received" ถูกยกเว้นจากการแจ้งเตือนซ้ำเด็ดขาด
ผลการตรวจสอบจริง (Actual Result)	 บันทึกผลการตรวจสอบจริง: API ตอบกลับ status 200 { success: true, count: 2 } แสดงข้อความแจ้งเตือนซ้ำระบุหัวข้อชัดเจน และพัสดุที่รับแล้วไม่ถูกนำมาเตือนซ้ำ 100%
REST Endpoints ที่เกี่ยวข้อง	GET /api/notifications/check-reminders
ชุดการทดสอบที่รองรับ (Traceability)	TC-FR03-01, TC-FR03-02, TC-FR03-03 (ผ่านครบ 3/3 เคส)
ผู้รับผิดชอบโมดูล	นายมงคล อาซากิจิ (Notification Service Lead) วันที่ตรวจรับ: 17 กันยายน 2569
 [REQ-FR04] บอร์ดประกาศพัสดุไม่ทราบชื่อและระบบยื่นเคลม (Broadcast Board & Claim System)	 STATUS: VERIFIED (100%)
วัตถุประสงค์ (Objective)	เจ้าหน้าที่สามารถกด Broadcast พักไม่ทราบชื่อขึ้นบอร์ดกลาง และนักศึกษาสามารถเข้าดูภาพและยื่นขอเคลมเป็นเจ้าของได้
ผู้ใช้งานหลัก (Primary Actor)	เจ้าหน้าที่หอพัก (ส่ง Broadcast) และ นักศึกษา (ดูบอร์ดและกดยื่นเคลม)
เงื่อนไขก่อนเริ่ม (Preconditions)	มีพัสดุนสถานะ unknown อยู่ในระบบ

 [REQ-FR01] การบันทึกพัสดุและการตรวจสอบชื่อนักศึกษา (Exact Match Verification)	 STATUS: VERIFIED (100%)
ขั้นตอนการประมวลผล (Processing Steps)	1. เจ้าหน้าที่กดปุ่ม "Broadcast" ในแท็บพัสดุไม่ทราบชื่อ -> อัปเดต is_broadcasted = true 2. นักศึกษาเปิด Student Portal แท็บ "บอร์ดประกาศพัสดุไม่ทราบชื่อ" แสดงการรูดพัสดุพร้อมรูปถ่าย 3. นักศึกษากด "เคลมพัสดุนี้" กรอกข้อมูลยืนยันตัวตน และกดยืนยันเคลม (POST /api/packages/:id/claim) 4. ระบบผูกพัสดุเข้ากับนักศึกษา และเปลี่ยนสถานะจาก unknown เป็น pending ทันที
ผลการตรวจสอบจริง (Actual Result)	 บันทึกผลการตรวจสอบจริง: กด Broadcast แล้วแถวเปลี่ยนเป็น "ประกาศแล้ว", Student Portal แสดงการรูดพัสดุสวยงาม, กดยืนยันเคลมสำเร็จและสะท้อนกลับมาฝั่ง Staff ทันทีแบบ Real-time ข้อมูลตรงกันทั้งสองระบบ
REST Endpoints ที่เกี่ยวข้อง	POST /api/packages/broadcast, GET /api/packages/broadcasts, POST /api/packages/:id/claim
ชุดการทดสอบที่รองรับ (Traceability)	TC-FR04-01, TC-FR04-02, TC-FR04-03, TC-FR04-04 (ผ่านครบ 4/4 เคส)
ผู้รับผิดชอบโมดูล	นายวชิรวิทย์ ปิ่นะกาโร (Student Portal Lead) วันที่ตรวจรับ: 17 กันยายน 2569
 [REQ-FR05] การลงนามและเซ็นรับพัสดุดิจิทัล (Digital Signature & Delivery Confirmation)	 STATUS: VERIFIED (100%)
วัตถุประสงค์ (Objective)	นักศึกษาเซ็นลายมือชื่อดิจิทัลผ่านหน้าจอเพื่อยืนยันการรับพัสดุ พร้อมประทับเวลาจริงและเก็บหลักฐานในระบบ
ผู้ใช้งานหลัก (Primary Actor)	นักศึกษาผู้รับพัสดุ และ เจ้าหน้าที่ผู้ส่งมอบพัสดุ
เงื่อนไขก่อนเริ่ม (Preconditions)	เปิด Modal เซ็นชื่อสำหรับพัสดุสถานะ pending
ขั้นตอนการประมวลผล (Processing Steps)	1. เปิด Modal กระดานวาดลายมือชื่อ (Signature Canvas) รองรับทั้งเมาส์และทัชสกรีนบนมือถือ 2. มีปุ่ม "ล้างลายเซ็น" สำหรับวาดใหม่หากไม่ถูกต้อง 3. กดยืนยันการรับพัสดุ -> แปลงลายเซ็นเป็น Base64 Data URL และส่งคำขอ PUT /api/packages/:id/receive 4. Backend บันทึก signature_data, pickup_time = Date.now(), และเปลี่ยนสถานะเป็น received 5. มี Form Validation ป้องกันการกดยืนยันหาก Canvas ว่างเปล่า
ผลการตรวจสอบจริง (Actual Result)	 บันทึกผลการตรวจสอบจริง: วาดเส้นคมชัด ลื่นไหล ไม่สะดุด, ปุ่มล้างลายเซ็นทำงานสมบูรณ์, กดยืนยันแล้วบันทึกสถานะ received พร้อมเวลาปัจจุบัน และระบบบล็อกการกดยืนยันหากยังไม่เซ็นชื่อ
REST Endpoints ที่เกี่ยวข้อง	PUT /api/packages/:id/receive
ชุดการทดสอบที่รองรับ (Traceability)	TC-FR05-01, TC-FR05-02, TC-FR05-03, TC-FR05-04 (ผ่านครบ 4/4 เคส)
ผู้รับผิดชอบโมดูล	นายวชิรวิทย์ ปิ่นะกาโร (Student Portal Lead) วันที่ตรวจรับ: 17 กันยายน 2569

บทที่ 4: ข้อกำหนดส่วนต่อประสานภายนอกและสัญญา API (API Contracts)

หมวดหมู่	Method	Endpoint Path	คำอธิบายหน้าที่และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
System	GET	/	ตรวจสอบความพร้อมของเซิร์ฟเวอร์ (Health Check 200 OK)
Verification	GET	/api/students/verify	ตรวจสอบชื่อนักศึกษาแบบ Exact Match (FR-01)

หมวดหมู่	Method	Endpoint Path	คำอธิบายหน้าที่และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
Students	GET	/api/students	ดึงรายชื่อนักศึกษาทั้งหมดในหอพัก
Students	POST	/api/students	เพิ่มทะเบียนข้อมูลนักศึกษาใหม่
Packages	GET	/api/packages	ดึงรายการพัสดุทั้งหมด (รองรับ status filter)
Packages	POST	/api/packages	บันทึกพัสดุใหม่ ตรวจสอบชื่อ และส่ง Notify (FR-01, FR-02)
Packages	GET	/api/packages/:id	ดึงข้อมูลรายละเอียดพัสดุรายชิ้น
Packages	PUT	/api/packages/:id	แก้ไขข้อมูลพัสดุ
Packages	DELETE	/api/packages/:id	ลบพัสดูอกจากระบบ
Packages	PUT	/api/packages/:id/status	ปรับเปลี่ยนสถานะพัสดุ (pending, received, unknown)
Packages	PUT	/api/packages/:id/receive	ยืนยันการรับมอบและบันทึกลายเซ็นดิจิทัล (FR-05)
Broadcast	POST	/api/packages/broadcast	ส่งประกาศพัสดุไม่ทราบชื่อขึ้นบอร์ดกลาง (FR-04)
Broadcast	GET	/api/packages/broadcasts	ดึงรายการพัสดุที่กำลังประกาศบนบอร์ดกลาง (FR-04)
Broadcast	POST	/api/packages/:id/claim	นักศึกษายื่นขอเคลมพัสดุไม่ทราบชื่อ (FR-04)
Notification	GET	/api/notifications/check-reminders	สแกนและส่งแจ้งเตือนซ้ำพัสดुक้างเกิน 5 ชม. (FR-03)
Maintenance	POST	/api/packages/reset-database	รีเซ็ตฐานข้อมูลเป็นค่าตั้งต้นสำหรับการสาธิต

บทที่ 5: ข้อกำหนดความต้องการเชิงคุณภาพ (Non-Functional Requirements)

รหัสข้อกำหนด	มิติคุณภาพ	เกณฑ์มาตรฐานและการวัดผล (Metrics)	ผลการตรวจรับจริง
NFR-01	ประสิทธิภาพและความเร็ว (Performance)	- ส่ง LINE Notify สำเร็จภายใน 1 นาที (เกณฑ์วิกฤต) - REST API ตอบสนองภายใน 500 ms ภายใต้โหลดปกติ	✔ ผ่านเกณฑ์อย่างดียเยี่ยม (ส่ง Notify ใน 0.65s, API < 50ms)
NFR-02	การคงสภาพข้อมูล (Data Retention)	จัดเก็บประวัติพัสดุ ภาพถ่าย และลายมือชื่อย้อนหลังได้อย่างน้อย 3 เดือน ใน MongoDB	✔ ผ่านเกณฑ์ 100% (Restart Server ข้อมูลยังคงอยู่ครบถ้วน)
NFR-03	ความมั่นคงปลอดภัย (Security)	- จำกัดสิทธิ์การเข้าถึง API ผ่าน CORS Whitelist (:5173, :5174) - จำกัด Payload ไม่เกิน 10MB ป้องกัน DoS และซ่อน Stack Trace ใน Production	✔ ผ่านเกณฑ์ 100% (มี Central Error Handling ควบคุม)

รหัสข้อกำหนด	มิติคุณภาพ	เกณฑ์มาตรฐานและการวัดผล (Metrics)	ผลการตรวจรับจริง
NFR-04	ความพร้อมใช้งาน (Availability)	• มีความพร้อมใช้งานไม่น้อยกว่า 99.0% ในช่วงเวลาทำการห้องธุรการ (08:00 - 20:00 น.)	✓ ผ่านเกณฑ์ 100% (ระบบรองรับ Error Recovery)
NFR-05	ความง่ายต่อการใช้งาน (Usability)	• Student Portal รองรับ Responsive หน้าจอมือถือ (ความกว้างตั้งแต่ 375px) • Canvas ลายมือชื่อรองรับการทัชสกรีนไพล์น คมชัด ไม่สะดุด	✓ ผ่านเกณฑ์ 100% (ทดสอบผ่าน Mobile Browser ลื่นไหล)

บทที่ 6: ตารางดัชนีชุดการทดสอบและเมทริกซ์การตรวจสอบย้อนกลับ (Master Traceability Matrix: RTM)

รหัสเคส	โมดูล	ชื่องานและขอบเขตข้อกำหนด	ผู้รับผิดชอบ	รหัสชุดทดสอบ	ผลการตรวจรับ	วันที่ตรวจรับ
REQ-FR01-01	FR-01	ตรวจสอบชื่อนักศึกษาที่มีพื้นฐานข้อมูล (Exact Match)	ธนโชติ จาติระดุก	TC-FR01-01	PASS	17 ก.ย. 2569
REQ-FR01-02	FR-01	ตรวจสอบชื่อนักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานข้อมูล (Unmatched)	ธนโชติ จาติระดุก	TC-FR01-02	PASS	17 ก.ย. 2569
REQ-FR01-03	FR-01	การบันทึกพัสดุกรณีชื่อตรง พร้อมอัปโหลดรูปถ่ายพัสดุ	ธนโชติ จาติระดุก	TC-FR01-03	PASS	17 ก.ย. 2569
REQ-FR01-04	FR-01	การบันทึกพัสดุไม่ทราบชื่อ (Unknown Package Record)	ธนโชติ จาติระดุก	TC-FR01-04	PASS	17 ก.ย. 2569
REQ-FR01-05	FR-01	ตรวจสอบความถูกต้องของฟอร์ม (Form Validation)	ธนโชติ จาติระดุก	TC-FR01-05	PASS	17 ก.ย. 2569
REQ-FR02-01	FR-02	การส่ง LINE Notify แจ้งลงอัตโนมัติทันทีเมื่อบันทึกพัสดุ	มงคล อาซากิจ	TC-FR02-01	PASS	17 ก.ย. 2569
REQ-FR02-02	FR-02	ความถูกต้องของเนื้อหาข้อความแจ้งเตือน (Message Contract)	มงคล อาซากิจ	TC-FR02-02	PASS	17 ก.ย. 2569
REQ-FR02-03	FR-02	พัสดุไม่ทราบชื่อต้องไม่ส่งแจ้งเตือนส่วนบุคคล (Non-Trigger)	มงคล อาซากิจ	TC-FR02-03	PASS	17 ก.ย. 2569
REQ-FR03-01	FR-03	การตรวจสอบพัสดุที่ค้างรับเกิน 5 ชั่วโมง (Overdue Scan)	มงคล อาซากิจ	TC-FR03-01	PASS	17 ก.ย. 2569
REQ-FR03-02	FR-03	ตรวจสอบข้อความเตือนเร่งรัดการรับพัสดุ (Urgent Message)	มงคล อาซากิจ	TC-FR03-02	PASS	17 ก.ย. 2569
REQ-FR03-03	FR-03	พัสดุที่รับไปแล้ว (สถานะ received) ต้องไม่ถูกแจ้งเตือนซ้ำ	มงคล อาซากิจ	TC-FR03-03	PASS	17 ก.ย. 2569
REQ-FR04-01	FR-04	เจ้าหน้าที่กด Broadcast พักไม่ทราบชื่อขึ้นบอร์ดกลาง	วชิรวิทย์ ปินะกาโร	TC-FR04-01	PASS	17 ก.ย. 2569
REQ-FR04-02	FR-04	นักศึกษาเข้าดูพัสดุนกระดานประกาศ (Broadcast Display)	วชิรวิทย์ ปินะกาโร	TC-FR04-02	PASS	17 ก.ย. 2569

รหัสเคส	โมดูล	ชื่องานและขอบเขตข้อกำหนด	ผู้รับผิดชอบ	รหัสชุดทดสอบ	ผลการตรวจรับ	วันที่ตรวจรับ
REQ-FR04-03	FR-04	นักศึกษากรดยื่นขอเคลมพัสดุจากบอร์ดกลาง (Claim Action)	วชิรวิทย์ ปินะกาโร	TC-FR04-03	PASS	17 ก.ย. 2569
REQ-FR04-04	FR-04	ตรวจสอบความถูกต้องของการอัปเดตข้อมูล (Real-time Sync)	วชิรวิทย์ ปินะกาโร	TC-FR04-04	PASS	17 ก.ย. 2569
REQ-FR05-01	FR-05	การค้นหาวัตสดุของตนเองใน Student UI (Student Search)	วชิรวิทย์ ปินะกาโร	TC-FR05-01	PASS	17 ก.ย. 2569
REQ-FR05-02	FR-05	การเปิดหน้าต่าง Modal เ็นชื่อและทดสอบวาดลายเซ็น	วชิรวิทย์ ปินะกาโร	TC-FR05-02	PASS	17 ก.ย. 2569
REQ-FR05-03	FR-05	การกรดยื่นยันเซ็นรับพัสดุและการบันทึกลายเซ็น (Submit)	วชิรวิทย์ ปินะกาโร	TC-FR05-03	PASS	17 ก.ย. 2569
REQ-FR05-04	FR-05	ป้องกันการกรดยื่นยันหากยังไม่เซ็นชื่อ (Empty Validation)	วชิรวิทย์ ปินะกาโร	TC-FR05-04	PASS	17 ก.ย. 2569
REQ-INT-01	Integration	Full Lifecycle พัสดุปกติ (จับคู่ชื่อถูกต้อง 100%)	ธนโชติ จาติระดุก	TC-INT-01	PASS	17 ก.ย. 2569
REQ-INT-02	Integration	Full Lifecycle พัสดุไม่ทราบชื่อ (Unknown & Claim)	วชิรวิทย์ ปินะกาโร	TC-INT-02	PASS	17 ก.ย. 2569
REQ-NFR-01	NFR	ความเร็วในการส่งแจ้งเตือน (Latency Benchmark < 1 นาที)	ธนโชติ จาติระดุก	TC-NFR01-01	PASS	17 ก.ย. 2569
REQ-NFR-02	NFR	ความคงอยู่ของข้อมูลและการเรียกดูย้อนหลัง (Persistence)	มงคล อาซากิจิ	TC-NFR02-01	PASS	17 ก.ย. 2569

บทที่ 7: เกณฑ์การยอมรับและการตรวจรับระบบ (System Verification & Acceptance Criteria)

1. Automated Integration Test: คำสั่ง "npm test" ต้องผ่านครบทั้ง 11/11 Test Suites (pass 11 / fail 0) ยืนยันข้อความ "🔗 MongoDB Connected Successfully!"
2. Manual Black-Box Testing: การทดสอบตามชุดการทดสอบทั้ง 23 เคส ต้องได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวังครบถ้วน (PASS 100%)
3. Database Integrity: Collections ใน MongoDB: students (5 คน), packages (6 รายการ), notifications บันทึกข้อมูลและลายมือชื่อ Base64 ได้อย่างถูกต้องตาม Schema

บทที่ 8: ภาคผนวก (Appendices: Data Dictionary & Seed Data)

1. Collection: students (ข้อมูลนักศึกษาและ LINE Handle)

Field Name	Type	Required	Sample Value	Description
student_id	String	Yes	651234567-8	รหัสนักศึกษา (Unique, Indexed)
first_name	String	Yes	สมหญิง	ชื่อจริงภาษาไทย
last_name	String	Yes	ใจดี	นามสกุลภาษาไทย
building	String	Yes	S20	อาคารหอพัก เช่น S20, S21

Field Name	Type	Required	Sample Value	Description
room_number	String	Yes	202	หมายเลขห้องพัก
line_user_id	String	No	@Pama	LINE ID หรือ Account Handle
phone_number	String	No	081-234-5678	เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

2. Collection: packages (ข้อมูลกล่องพัสดุและลายเซ็นดิจิทัล)

Field Name	Type	Required	Sample Value	Description
tracking_number	String	Yes	TH1234567890	หมายเลขติดตามพัสดุ (Indexed)
receiver_name_on_box	String	Yes	สมหญิง ใจดี	ชื่อผู้รับที่จำหน่ายบนกล่อง
matched_student	ObjectId	No	Ref: Student	เชื่อมโยง ID นักศึกษาเมื่อซื้อตรง
status	String	Yes	pending	สถานะ: pending, received, unknown
is_broadcasted	Boolean	Yes	false	สถานะการประกาศขึ้นบอร์ดกลาง (FR-04)
image_path	String	No	data:image/jpeg;base64,...	รูปถ่ายกล่องพัสดุ (Base64)
arrival_time	Date	Yes	2026-09-17T10:00:00Z	วันและเวลาที่พัสดุมายังถึง
pickup_time	Date	No	null	เวลาที่เซ็นรับมอบจริง (FR-05)
signature_data	String	No	data:image/png;base64,...	ภาพลายมือชื่อดิจิทัล Base64 (FR-05)
reminded_at	Date	No	null	เวลาที่ส่งแจ้งเตือนซ้ำ (FR-03)

3. Collection: notifications (ประวัติการส่งแจ้งเตือน)

Field Name	Type	Required	Sample Value	Description
recipient	String	Yes	@Pama	ผู้รับการแจ้งเตือน (ชื่อ หรือ LINE ID)
package_id	ObjectId	Yes	Ref: Package	อ้างอิง Package ID ที่เกี่ยวข้อง
type	String	Yes	arrival	ประเภท: arrival, reminder_5h, broadcast
message	String	Yes	 [แจ้งเตือนพัสดุหอพัก]...	ข้อความแจ้งเตือนที่จัดรูปแบบแล้ว
sent_at	Date	Yes	2026-09-17T10:01:00Z	วันและเวลาที่ส่งข้อความ

บทที่ 9: การลงนามรับรองเอกสารอย่างเป็นทางการ (Official Sign-off & Approval)

ข้าพเจ้าในฐานะผู้รับผิดชอบการทดสอบและการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ขอรับรองว่าข้อกำหนดความต้องการและผลการตรวจสอบทั้งหมดได้รับการปฏิบัติจริงและผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพทุกประการ

ผู้ทำการทดสอบ (Tester)	ผู้ทำการทดสอบ (Tester)
ลงชื่อ (นายธนโชติ จาติระดุก) ผู้รับผิดชอบการทดสอบระบบเจ้าหน้าที่และการคัดกรอง (Staff UI & Verification Tester) รับผิดชอบ: FR-01, TC-INT-01, TC-NFR01-01 วันที่ 17 กันยายน 2569 ✓ ได้รับการตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว	ลงชื่อ (นายมงคล อาษากิจ) ผู้รับผิดชอบการทดสอบระบบจำลองการแจ้งเตือน (Notification Mockup & Reminder Tester) รับผิดชอบ: FR-02, FR-03, TC-NFR02-01 วันที่ 17 กันยายน 2569 ✓ ได้รับการตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว
ลงชื่อ (นายวชิรวิทย์ ปินะกาโร) ผู้รับผิดชอบการทดสอบระบบนักศึกษาและลายมือชื่อ (Student Portal & Digital Signature Tester) รับผิดชอบ: FR-04, FR-05, TC-INT-02 วันที่ 17 กันยายน 2569 ✓ ได้รับการตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว	 ผู้ตรวจรับและอนุมัติผลการทดสอบ (Approver) ลงชื่อ (นายณัฐกิตติ์ รอดเรือน) หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรมและบูรณาการระบบ (System Integration Lead & System Approver) ผู้อนุมัติและตรวจรับรองผลการทดสอบระบบทั้งหมด วันที่ 17 กันยายน 2569 ✓ ได้รับการตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว